

GPT UiO



GPT-5.1 Thinking ●● Opptil gule data

Britt

Ny samtale

KI-assistenter

Samtalehistorikk

Nylige samtaler ^

LET & RBE i protoner

KI-assistenter ^

teksten fra engelsk til norsk bokmal: Linear
of the determining factors of biological
ation. Previous research suggests variable
ness (RBE) of protons, with an increased RBE at
peak (BP) due to high LET at this location. The
ish and demonstrate an integrated framework
E in proton irradiation, using a model system of
The cells were irradiated in a preclinical
ospital. Cell survival was studied using the
imulations and dosimetry were performed to
nd estimate dose and LET. This data served as
ing with both the Rørvik model and TOPAS Tool
h was linked to the observed cell survival

work for in vitro irradiations with protons. This
to estimate dose (uncertainty) and simulation
in these irradiations. The simulations and cell
en successfully used to investigate the LET
und results show diminished cell survival for
T (16.5 keV/ μm) the RBE was estimated to rise
ts support a variable RBE as function of LET
nt difference from the universally accepted 1.1.



n av de avgjørende faktorene for biologisk
gere forskning antyder variabel relativ biologisk
BE ved den distale enden av Bragg-toppen (BP)
et. Målet med denne studien er å etablere og
r å undersøke LET og RBE ved protonbestråling,
ende av U2OS osteosarkomceller. \ Cellene ble

GPT UiO

GPT-5.1 Thinking ●● Opptil gule data

KI-assistenter

📅 Samtalehistorikk

til modelleringsarbeid for celleoverlevelse med
Tool for Particle Simulation), som ble koblet til de
rlevelse.

e for in vitro-bestråling med protoner. Dette
r å estimere dose (usikkerhet) og
LET i disse bestrålingene. Simuleringene og
r med hell blitt brukt til å undersøke forholdet
resultatene viser redusert celleoverlevelse ved
16.5 keV/ μm) ble RBE estimert å øke opp til 3.3
variabel RBE som funksjon av LET og
fra den allment aksepterte verdien på 1.1.



ktigheter.